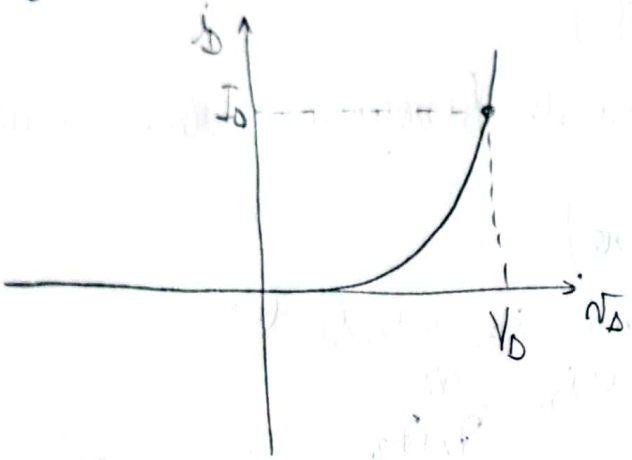
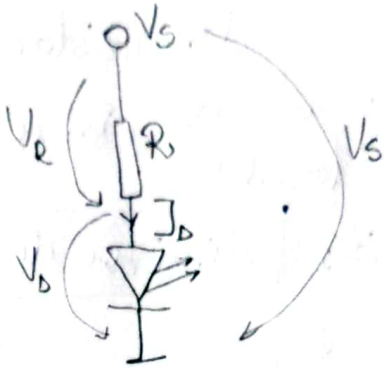
SEMINAR EEA

RECAPITULARE EXAMEN

1. Fie un LED cu $V_D = 2V$ $I_D = 10mA$. Propuneți o soluție pentru a aprinde acest led, dându-se tensiunea de alimentare $V_S = 5V$

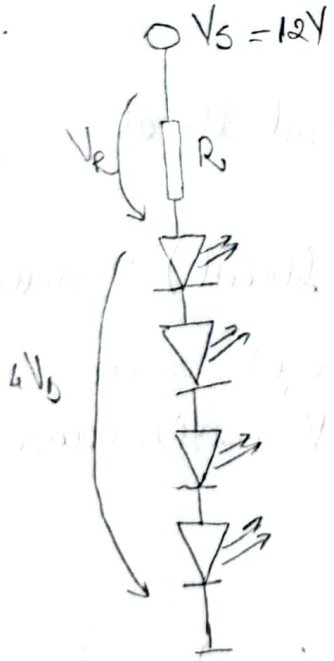




$V_R = V_S - V_D = 3V$

Legea lui Ohm pe rezistență: $V_R = I_D \cdot R \Rightarrow R = \frac{V_S - V_D}{I_D} = 300\Omega$

Se introduce în serie cu acest LED un rezistor $R = 300\Omega$, sau cea mai apropiată rezistență cu valoare standard.

2. 

$V_R = V_S - 4V_D = 4V$

a) Cât trebuie să fie val. R?

$R = \frac{V_S - 4V_D}{I_D} = 400\Omega$

b) aveți la dispoziție 4 LED-uri și o sursă. Propuneți o soluție pentru a aprinde becurile.

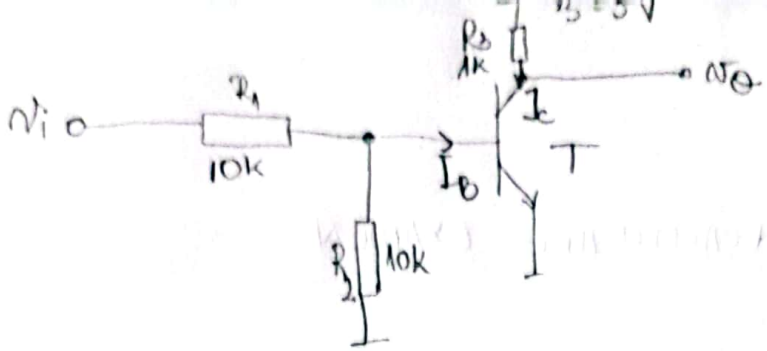
Folosim modelul

Nu putem pune 6 LED uri în serie la 12V pt că R ar fi zero (nu se poate)

Care e tensiunea minimă de alimentare pt care funcționează schema?

Scanned with CamScanner

8.



Tranzistorul se comporta ca o diodă

$V_{BE} = 0,6V$

$\beta = 100$

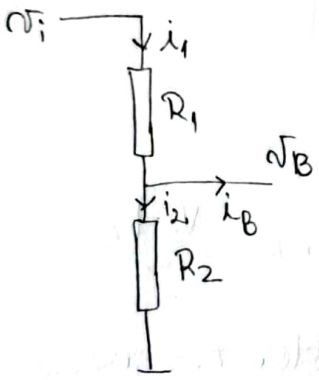
RAN:

Baza comandă emitorul (curent b ↑ => curent e ↗)

Saturație: tensiunea din colector scade la cea din emitor (tranzistor saturat)

Pentru $v_i = 1V$, în ce regiune de funcționare / stare se află tranzistorul?

R_1, R_2 **divizor de tensiune**



pentru $i_B \ll i_1, i_2$ (*)

$$i_1 \simeq i_2 = \frac{v_i}{R_1 + R_2}$$

$$v_B = i_2 R_2$$

$$\boxed{v_B = v_i \frac{R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{v_i}{2}$$

(*) când am situația asta?

→ când e tranzistorul blocat

Răspuns: $v_B = 0,5 < v_{BE}$ (în starea de tranzistor blocat) T blocat.

Pp. tranzistor deschis, trebuie să am $v_B = 0,6V$ => ar trebui să am pe intrare cel puțin 1,2V (din cauza divizorului de tensiune

Dar pt $v_i = 2V$ ce se întâmplă?

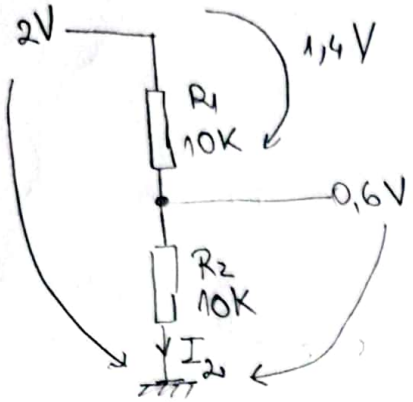
aș avea $v_B = 1V$, dar nu se poate (am limitare la 0,6 din tranzistor model de diodă)

→ nu se poate aplica pp $i_B \ll i_1, i_2$

Scanned with CamScanner

$V_B = 1V$ – imposibil (maxim V_{BE}) $\Rightarrow$ T deschis.

$V_B = V_{BE} = 0,6V$



$I_2 = \frac{V_B}{R_2} = \frac{0,6V}{10K\Omega} = 0,06mA = 60\mu A.$

$I_1 = \frac{V_i - V_B}{R_1} = \frac{1,4V}{10K\Omega} = 140\mu A$

$I_B = I_1 - I_2 = 140 - 60 = 80\mu A$ (cu mai sunt neglijabili față de I_1, I_2)

$\beta I_B = 8mA$ poț exista 8mA prin colectorul lui T

$I_{cmax} = \frac{V_5}{R_3} = \frac{5V}{1K\Omega} = 5mA.$

$\beta I_B > I_{cmax} \Rightarrow$ Tranzistor saturat

– Când se deschide tranzistorul? (pt ce V_i) SUBIECT POSIBIL

Scanned with CamScanner

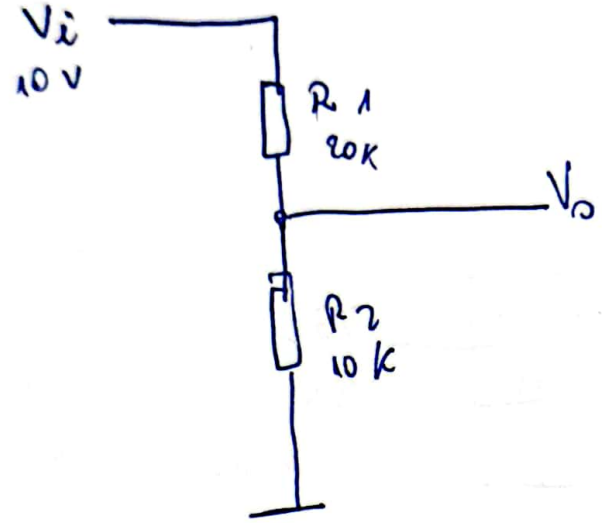
Seminar DETA — 16 ianuarie 2023

Rle. examen

- tranzistor saturat → depășește $I_{C\,max}$] ??
- când se deschide tranzistor pt ce U_i intrare.

Pb 4

$V_o = ?$

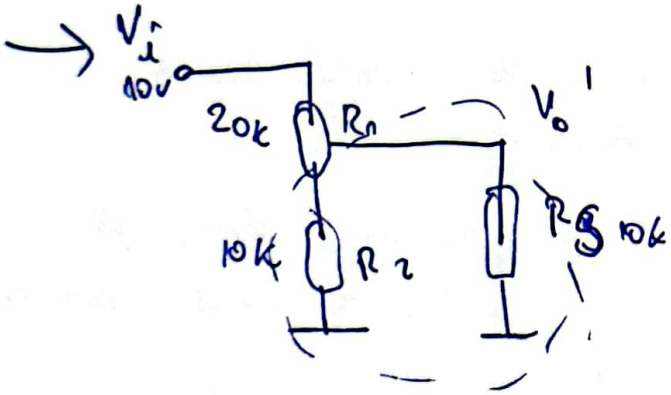


1) Formulă divizor:

$$V_o = V_i \frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{V_i}{3} \simeq 3{,}3\,V$$

Deci

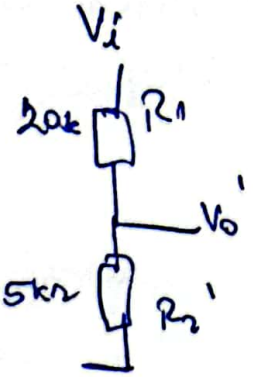
2) Conectez o sarcină / un consumator suplimentar?



$\Rightarrow$ $R_2' = R_2 \,//\, R_5$

$$= \frac{R_2 R_5}{R_2+R_5} = 5\,k\Omega$$

$\Rightarrow$



- aplic f. divizorului

$$V_o' = \frac{V_i \cdot R_2'}{R_2+R_1} = \frac{V_i}{5} = 2V$$

Scanned with CamScanner

Cl. divizor de tensiune :

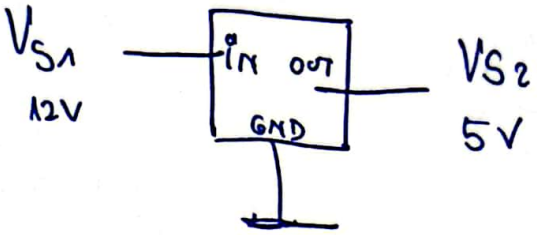
- furnizează excelent când nu se consumă curent
- când are consumator pe ieșire scade tensiunea pe ieșire

Pb5 • $V_{S1} = 12V \xrightarrow[\text{un } V_{S1}]{\text{alimentare}} V_{S2} = 5V$
se dă

sursă de 12V — genere sursă de 5V — cum?

⇒) cu **stabilizator de tensiune** — are divizor

Stabilizator de tensiune (desen generalizat) :

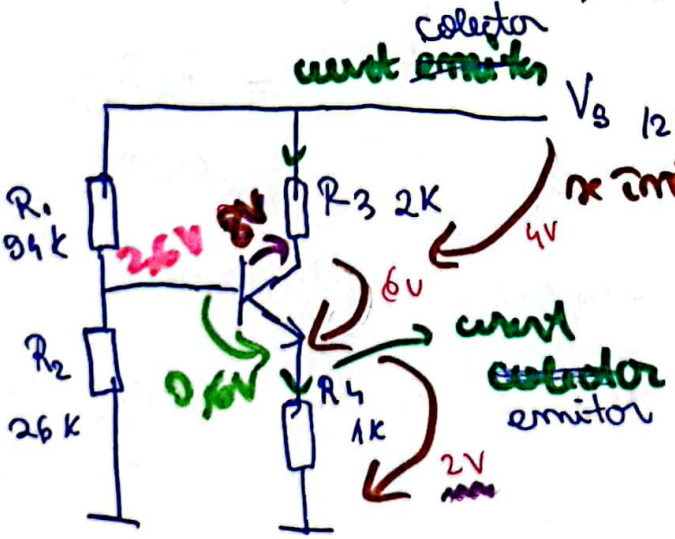


(Stabilizatorul are o altă schemă - nu e cerută)

• Este un V_{S1} în (12, 15V) ⇒) sursă de intrare nu e stabilizată

⇒) e nev. de un stab. pt a da o sursă constantă

Pb6



rezistență de intrare

Punct Static de Funcționare PSF al T

⇒) Rezolvă schema după orice tensiune, curenți în pct terminale

Scanned with CamScanner

- OBS nu am pierdere intrare / ieșire

Varianta rapidă de rezolvare: (rezolvare aproximativă)

→ Între bază - emitor: 0,6V (dacă am tensiune destulă ceea ce se întâmplă)

→ OBS pe R_4 poate să fie U mare pe emitor

→ pe bază fiind de mică U poate fi oricât

⇒ observăm că divizorul poate funcționa neglijând $R_1 \| R_2$

Q p. curentul de bază e foarte mic

→ V_0 se împarte între R_3, tranzistor și R_4.
intoarce

ord. de mărime ⇒ aprox cu $10^{\text{la putere}}$

1) $V_{R_3}, V_{R_4} \approx 1V$ - tensiune care cade pe rez. care e mai puțin de 10V ($< 12V_S$)

⇒ 2) curentul pe colector al tranzistorului = i_C ($\approx$ are cu emitor aprox, accordin

OBS i_C trece prin R_3 ⇒ $i_C \approx 1mA$ ord mărim

3) curent de bază: $i_B \leq 10\mu A$
(care i pe colector și emitor ⇒ $i_B = \frac{i_C}{\beta}$ mult mai mic)

4) $I_{R_1}, I_{R_2} = ?$

↳ $\frac{10V}{100k\Omega} = \frac{1}{10} = 100\mu A$

Scanned with CamScanner

Tensiuni :

$V_B \approx V_S \frac{R_2}{R_1+R_2} = 12V \cdot \frac{26k\Omega}{120k\Omega} = 2,6V$ față de masă

0,6 V față de pe colector

$V_E = V_B - V_{BE} = 2V = V_S$ pe emitor

– curent pe emitor –

$i_E = \frac{V_E}{R_4} = \frac{2V}{1k\Omega} = 2mA \approx i_C$ (cel pe colector) ≈ cel pe emitor

$i_B = \frac{i_C}{\beta} =$

– tensiuni –

$V_C = V_S - i_C R_3 = 8V$

$V_{CE} = V_C - V_E = 6V$
colector-emitor

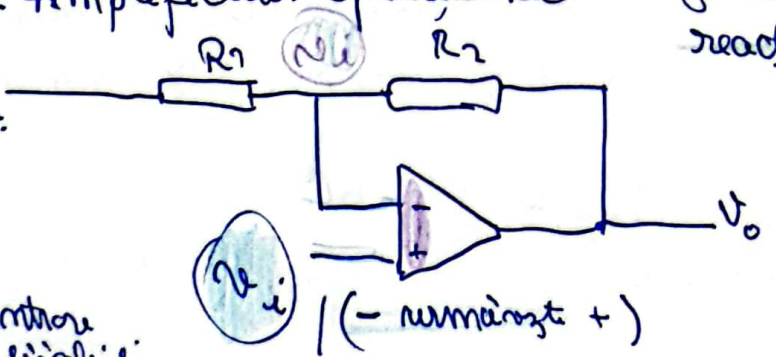
Amplificator operațional – (care se duce de la ieșire către –) – generat să funcționeze cu reacție negativă

2 mărimi posibile de conectare a intrării

Pb 7

neinversor:

1)



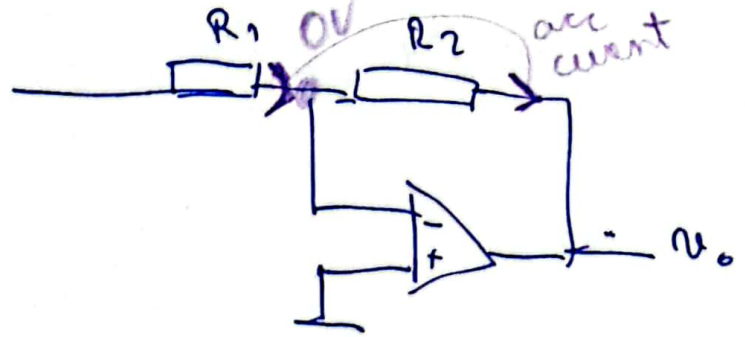
(– rămânând +)

– curenți: de intrare sunt neglijabili

inversor:

– masă neinteresată ce face? :

2)



(dif. dintre + și – o amplifică de atâtea ori)

Pt modèle 1) $\cdot v_i = \frac{R_1}{R_1+R_2} v_0$ (formule diviseur de U)

$$\cdot \boxed{v_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i}$$

Pt modèle 2) $\cdot \frac{v_i}{R_1} = \frac{-v_0}{R_2}$

$$\cdot \boxed{v_0 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_i}$$

Scanned with CamScanner